BÖLÜM 1: TEMELLER & BİREYSEL VERİMLİLİK ÇARPANI (THE AI-POWERED ASSOCİATE)

Ders 02: Veri Analizi ve Karar Alma: Excel Tablolarında Boğulmaktan AI Destekli Tahminleyici İçgörülere

Seviye 1: Giriş / Junior & Associate

📌 Kısa Özet & Zihniyet Dönüşümü

> VLOOKUP formülleri arasında kaybolup sabahlara kadar pivot table temizlemek analistlik değildir. Modern iş dünyasında veri analitiği; Python kod yorumlayıcıları ve yapay zeka ile anomalileri, korelasyonları ve geleceğe dönük trendleri 60 saniyede görsel hikayeye dönüştürme sanatıdır.

💡 Aptala Anlatır Gibi (ELI5) & Eğlenceli Hikaye

> *"Eski usul veri analizi, devasa bir samanlıkta tek tek saman çöplerini ayıklayarak iğne aramaya benzer. AI ile analiz yapmak ise samanlığın üzerine süper güçlü bir endüstriyel elektromıknatıs tutmaktır: İğneler saniyeler içinde havaya uçar ve sana samanlığın altında gizli bir altın madeni olduğunu da fısıldar."*

⚖️ Eski Usul vs. AI Destekli Yaklaşım

Konu / Boyut	Eski Usul (Legacy Business)	AI Destekli Modern Yaklaşım
Veri Temizleme & Hazırlık	Bozuk tarih formatları ve boş hücreler için 6 saat Excel makrolarıyla uğraşmak.	Veri setini AI'a yükleyip tek bir doğal dil komutuyla eksikleri impute etmek ve temizlemek.
Korelasyon & Trend Keşfi	Sadece aklına gelen 2-3 metriğin grafiğini çizip sınırlı hipotezler kurmak.	Yapay zekanın otomatik çok değişkenli regresyon ve anomali taraması yaparak sürpriz fırsatları bulması.
Yöneticiye Raporlama	150 satırlık karmaşık bir Excel tablosunu e-posta ekinde CEO'ya göndermek.	'Ne oldu, Neden oldu, Şimdi ne yapmalıyız?' üçgeninde 3 maddelik aksiyonel karar özeti sunmak.

🚀 Adım Adım Eylem Çerçevesi (Actionable Framework)

- 1. Ham Veriyi Konuştur: Veri setini yüklemeden önce iş hedefini netleştir (Örn: 'Churn oranını %3 düşürmek için en kritik müşteri segmenti hangisi?').
- 2. Çok Modlu Keşif (EDA): AI'a 'Bu veri setindeki en şaşırtıcı 3 anomaliyi ve istatistiksel sapmayı bul' komutu ver.
- 3. Duyarlılık Analizi (What-If): Döviz kuru %15 artarsa ya da tedarik süresi 5 gün uzarsa kâr marjının nasıl etkileneceğini simüle ettir.
- 4. Karar Metnine Dönüştür: Grafikleri süs olarak bırakma; her grafiğin altına 'Yönetim Kurulu Kararı Önerisi' ekle.

🚨 Gerçek Hayat Vaka / Kriz Analizi (War Story)

Hızlı tüketim ürünleri satan bir e-ticaret markasında operasyon analisti olan Cemil, şirketin her ay 250.000 TL kargo iade zararı yazdığını gördü. Eski analistlerin hazırladığı raporlar 'kargo şirketleri gecikiyor' diyordu. Cemil, son 1 yıllık 50.000 sipariş verisini gelişmiş bir veri analizi LLM motoruna soktu. Model, asıl sorunun kargo değil, 'akşam 21:00-02:00 saatleri arasında alkol etkisiyle verilen dürtüsel siparişlerin sabah iptal edilmesi' olduğunu ortaya çıkardı. Cemil, bu saatler için 'sipariş teyit süresi' ekletti ve iade oranları %42 azalarak şirkete yılda 1.2 milyon TL kazandırdı.

🤖 Kullanıma Hazır AI Promptları & Şablonlar

🛠️ CFO Düzeyinde Veri Analizi ve Anomali Dedektifi

```
Aşağıdaki veri setini (veya sütunları) analiz eden bir Baş Finans Analisti (CFO Danışmanı) rolünü üstlen: [VERİ DETAYLARINI YAPIŞTIR]. 1) Verideki en belirgin ilk 3 trendi özetle, 2) Gözden kaçabilecek gizli risk veya anomalileri tespit et, 3) Şirket CEO'sunun yarın sabah alması gereken 2 somut aksiyon kararını net rakamlarla gerekçelendir.
```

🎙️ NotebookLM Podcast Tartışma Komutu (Deep Dive Audio)

NotebookLM Deep Dive Audio Prompt (2 Co-Hosts):
İki analist sohbet ediyor: Biri bütün gün karmaşık SQL sorguları ve Excel formülleriyle boğuşup gözleri kanlanan eski nesil analist; diğeri ise 5 dakikada AI veri motoruyla CEO'nun önüne şirketi kurtaran stratejik içgörü koyan yeni nesil analist. 'Veri analisti ölmedi, veri köleliği bitti' tezini esprili diyaloglarla işleyin.

🎓 Udemy Ders Özeti, Video Zaman Damgaları & Egzersiz

- 00:00 - Excel Çilesine Son: Modern Veri Analitiğinin Yeni Kuralları
- 05:20 - AI Code Interpreter ile 60 Saniyede Veri Temizleme ve EDA
- 11:45 - Gizli Fırsatları Bulmak: Anomali Tespiti ve Kümeleme (Clustering)
- 17:30 - Canlı Uygulama: 10.000 Satırlık Satış Verisinden Yönetici Raporu Çıkarmak
- 23:00 - Haftalık Görev: Kendi Şirketinin Veri Setini Konuşturmak